

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Facultad de Ingeniería · Ingeniería de Sistemas

HuellitasPlus

Manual de instalación y uso · versión 2.0

Asignatura: Optativa II – Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

Actividad: Guía Taller II · Corte III

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Autores

Jeferson Wilderman González Tenjo

José Leandro Ocampo Camacho

Bogotá D.C. · Octubre de 2026

Contenido

1. Descripción de la aplicación
2. Requisitos
3. Instalación
4. Arquitectura y base de datos
5. Uso de la aplicación (capturas numeradas por módulo)
6. Evidencias de pruebas
7. Solución de problemas
8. Créditos y licencias de datos

1. Descripción de la aplicación

HuellitasPlus es la evolución de la calculadora «La edad del perro vs. la del hombre» de la Guía I. Conserva el cálculo original (método veterinario por tamaño, regla ×7 y fórmula epigenética de 2020) y lo convierte en una plataforma de servicios para perros con estos módulos:

#	Módulo	Qué permite
1	Edad del perro	Calculadora, registro de perros, equivalencia humana y recomendaciones por etapa de vida
2	Identidad visual	Marca, ícono adaptativo, splash del sistema e intro animada en video
3	Cuenta	Registro con autorización de datos, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y perfil
4	Asistente IA	Chat con Gemini sobre cuidado canino, detección de urgencias y aviso de que no sustituye al veterinario
5	Veterinarias	Mapa de veterinarias reales de OpenStreetMap, urgencias 24 h, búsqueda por ciudad, llamar y cómo llegar
6	Tienda	Catálogo de alimentos para perros con buscador, filtros, inventario y panel de administración
7	Carrito	Cantidades, subtotales, envío, dirección de entrega, confirmación e historial de pedidos
8	Pagos	Wompi sandbox con estados aprobado, rechazado y pendiente, y comprobante en PDF
9	Mensajes	Chat en tiempo real entre usuarios registrados

> Toda la plataforma usa **servicios gratuitos que no piden tarjeta de crédito**: Firebase plan Spark (Authentication, Firestore y AI Logic con la Gemini Developer API), OpenStreetMap (osmdroid, Overpass y Nominatim), Wompi en modo sandbox y Vercel plan Hobby.

2. Requisitos

Elemento	Requisito
Teléfono	Android 7.0 (API 24) o superior; probado en Android 15 (API 35). Conexión a internet y GPS para el mapa
Instalador	`APK/HuellitasPlus-v2.0.apk` (≈ 16 MB, firmado con la misma llave de la v1.0)
Para compilar	Android Studio con JDK 17 incluido; el proyecto está en la carpeta `EdadPerro/`
Servicios	Proyecto de Firebase `huellitasplus-usb`; para pagos, cuentas de Wompi sandbox y Vercel

3. Instalación

3.1 Instalar el APK en el teléfono

1. Copia `HuellitasPlus-v2.0.apk` al teléfono (cable USB, Google Drive o WhatsApp).
2. Abre el archivo desde la app *Archivos*. Si Android lo pide, permite **Instalar apps desconocidas** para esa aplicación.
3. Pulsa **Instalar** y luego **Abrir**. El ícono de HuellitasPlus queda en el menú de aplicaciones (Figura 2).
4. La primera vez se reproduce la intro animada y aparece la pantalla de bienvenida.

También se puede instalar con el teléfono conectado por USB y la depuración activada:

```
adb install -r APK/HuellitasPlus-v2.0.apk
```

3.2 Compilar desde el código fuente

1. En Android Studio: **Open** → carpeta `EdadPerro`. Esperar la sincronización de Gradle.
2. Verificar que exista `EdadPerro/app/google-services.json` (identifica el proyecto de Firebase). Sin este archivo la app muestra el aviso «Falta configurar Firebase».
3. Opcional, en `EdadPerro/local.properties`:

   ```
   huellita.backendUrl=https://<proyecto>.vercel.app   # backend de pagos
   huellita.geminiModel=gemini-flash-lite-latest          # modelo del asistente
   ```

4. Conectar el teléfono o iniciar un emulador y pulsar **Run ▶**. Para generar el instalador: *Build → Build APK(s)*, o en terminal `gradlew assembleDebug`.

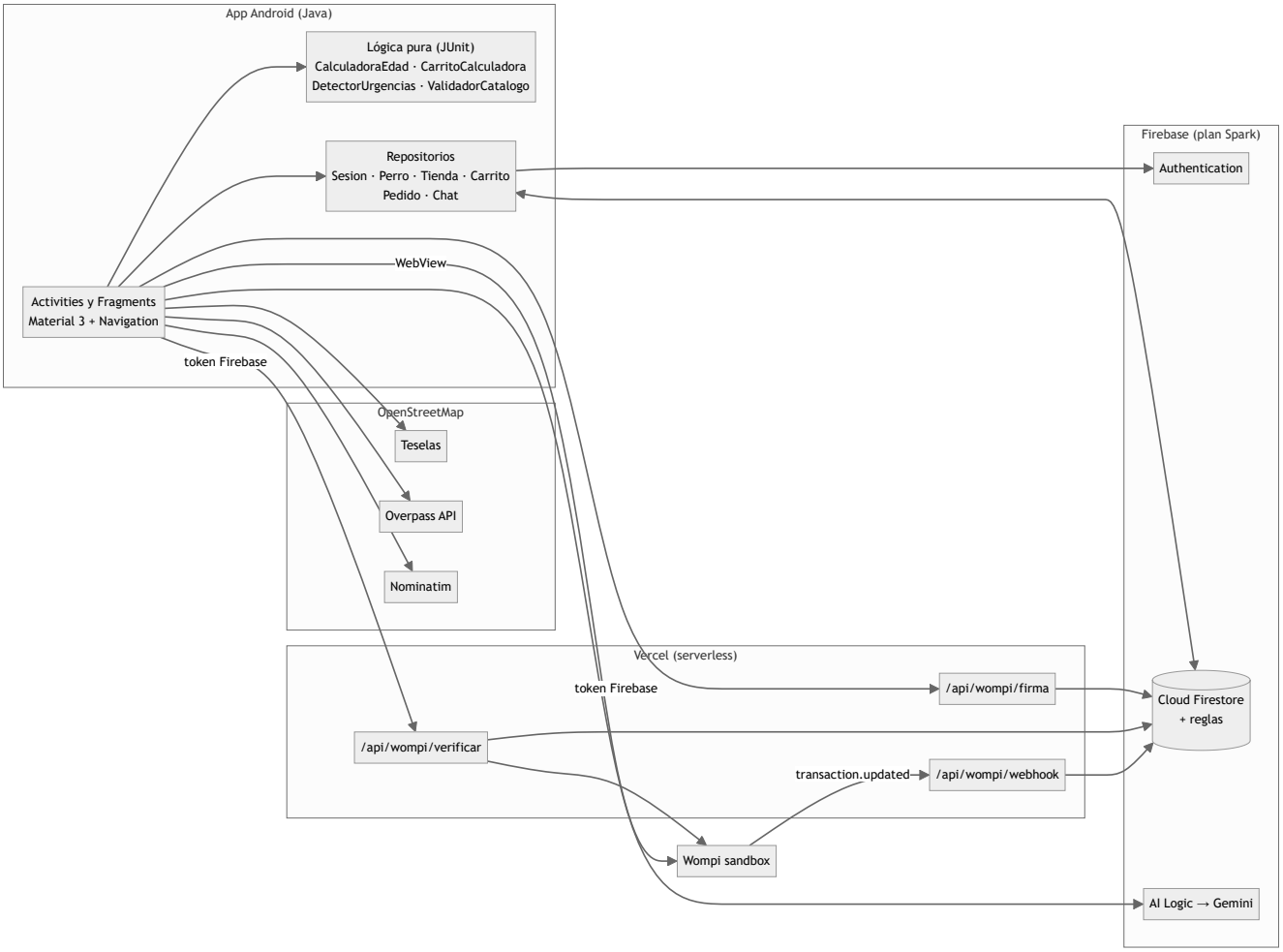
3.3 Configurar los servicios

El paso a paso completo está en `DOCUMENTACION/01_Configuracion_paso_a_paso.md`. En resumen:

Servicio	Qué se activa
Firebase Authentication	Inicio de sesión con correo y contraseña
Cloud Firestore	Base de datos en modo producción y las reglas de `EdadPerro/firestore.rules`
Firebase AI Logic	Build → AI Logic → Comenzar → **Gemini Developer API** (gratuita)
Administrador	Crear una cuenta, cambiar su campo `rol` a `admin` en Firestore y usar «Cargar catálogo inicial»
Wompi + Vercel	Desplegar `backend-wompi/` en Vercel con las llaves de prueba de Wompi y poner su URL en `local.properties`

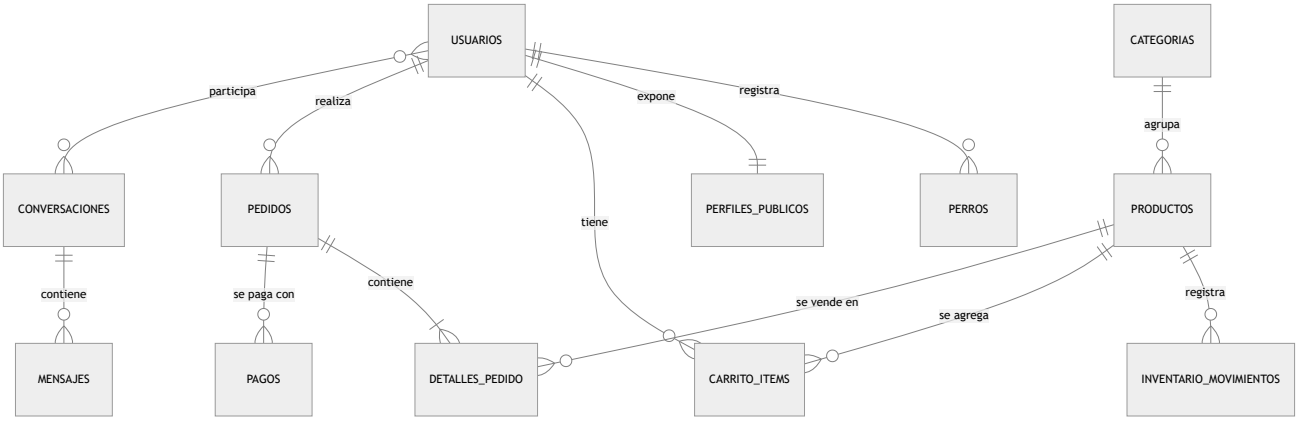
4. Arquitectura y base de datos

La app Android (Java) se comunica directamente con Firebase y OpenStreetMap. Los pagos pasan por un backend serverless en Vercel, que guarda los secretos de Wompi, firma cada pago con el monto calculado en el servidor y recibe el webhook que confirma el estado final.



4.1 Modelo de datos (Cloud Firestore)

Relaciones entre las colecciones. Los campos de cada entidad están en `DOCUMENTACION/02_Documento_tecnico.md`, sección 4.


USUARIOS
CATEGORIAS
participa
realiza
expone
registra
agrupa
CONVERSACIONES
PEDIDOS
PERFILES_PUBLICOS
PERROS
PRODUCTOS
tiene
contiene
se paga con
contiene
se vende en
se agrega
registra
MENSAJES
PAGOS
DETALLES_PEDIDO
CARRITO_ITEMS
INVENTARIO_MOVIMIENTOS

5. Uso de la aplicación

La barra inferior da acceso a **Inicio, Tienda, Asistente, Veterinarias y Perfil**. En la barra superior hay siempre dos accesos: la cruz roja abre las veterinarias de urgencias y el carrito muestra el número de unidades agregadas.

5.1 Inicio, cuenta y perfil



Figura 1. Intro animada con el logo, al abrir la app.

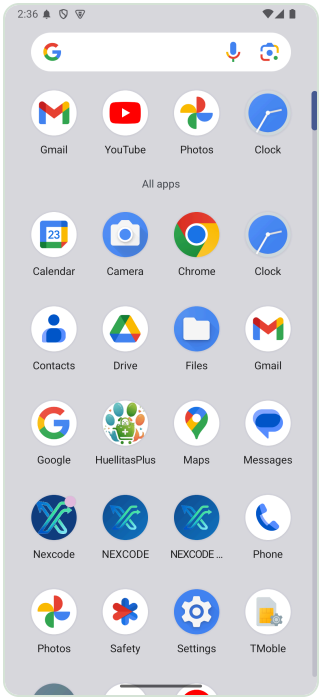


Figura 2. Ícono de HuellitasPlus en el teléfono.

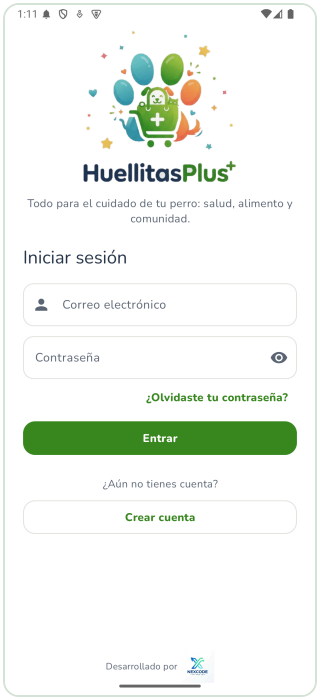


Figura 3. Bienvenida e inicio de sesión con correo y contraseña; enlace para recuperar la contraseña.

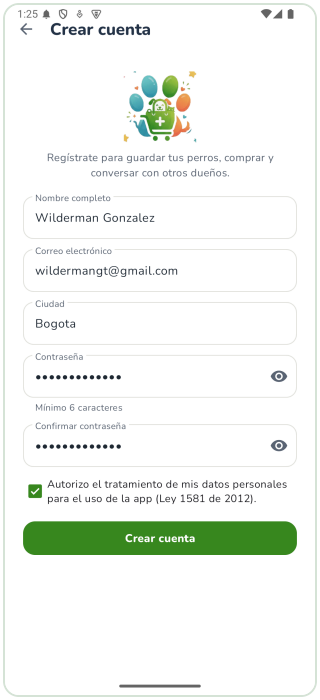


Figura 4. Registro: nombre, correo, ciudad, contraseña con confirmación y autorización de tratamiento de datos.



Figura 5. Credenciales incorrectas: «Correo o contraseña incorrectos».

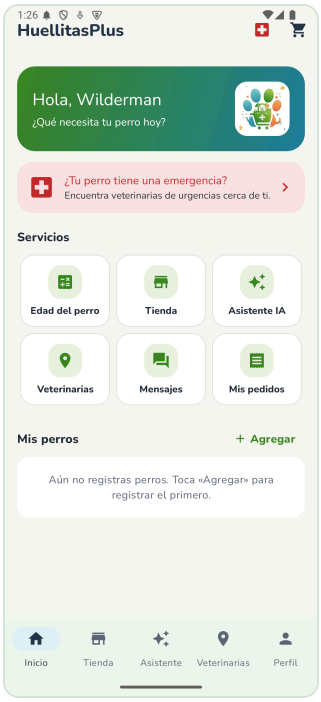


Figura 6. Inicio: saludo, acceso a urgencias, los seis servicios y la lista «Mis perros».

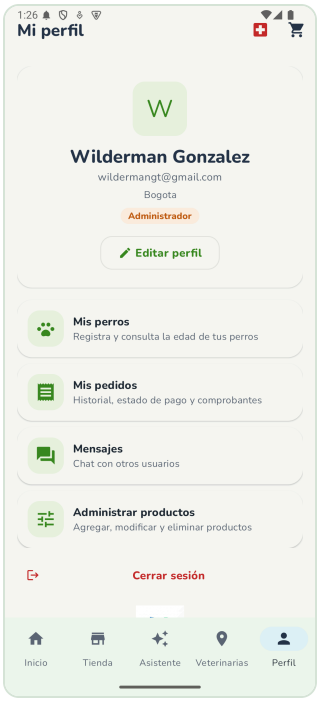


Figura 7. Perfil: datos y rol, editar perfil, mis perros, pedidos, mensajes, administración y cerrar sesión.

Pasos: en la bienvenida pulsa *Crear cuenta*, completa el formulario y acepta la autorización de datos. Después entra con el mismo correo y contraseña. Para salir: *Perfil* → *Cerrar sesión*.

5.2 Edad del perro

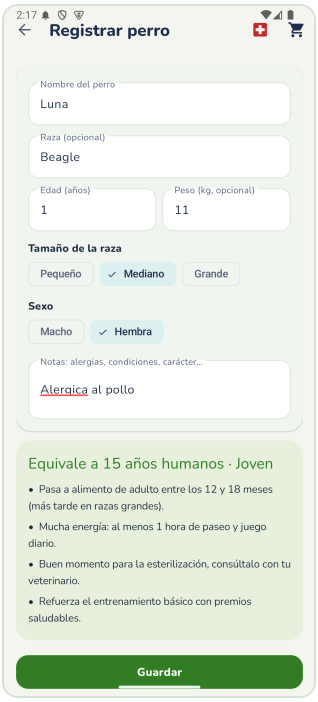


Figura 8. Registrar perro (Luna, Beagle, 1 año, 11 kg, mediana): equivale a 15 años humanos, etapa «Joven».



Figura 9. Calculadora: 5 años, tamaño mediano → 39,0 años humanos, etapa «Adulto», con recomendaciones.

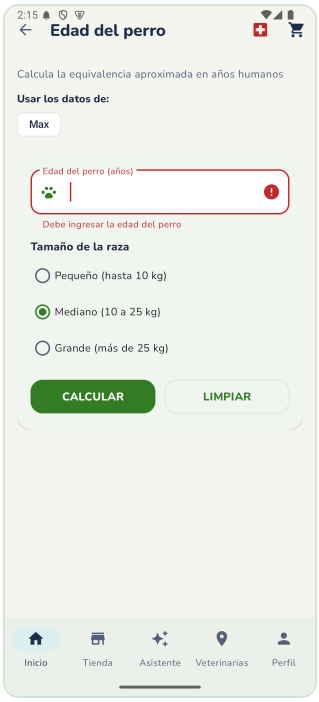


Figura 10. Validación: campo vacío.

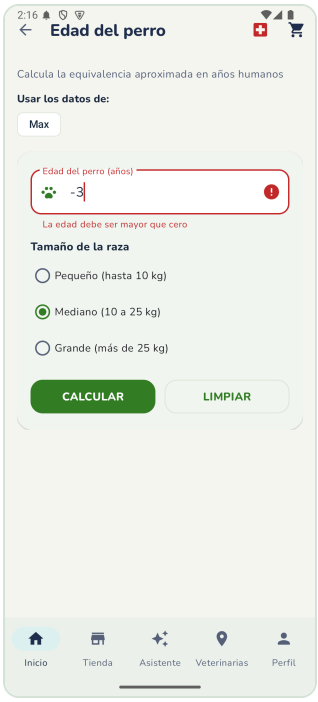


Figura 11. Validación: edad negativa, debe ser mayor que cero.

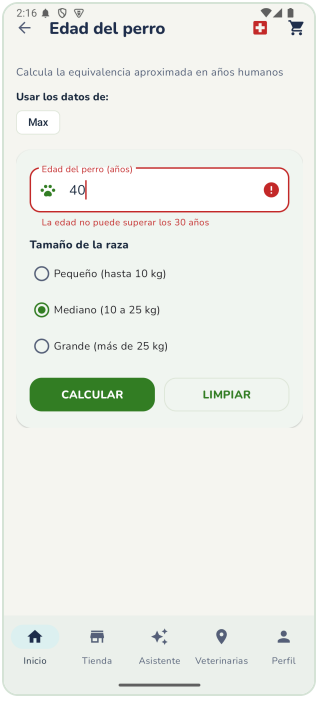


Figura 12. Validación: la edad no puede superar 30 años.

Pasos: *Inicio → Edad del perro*, escribe la edad, elige el tamaño y pulsa *Calcular*. Para guardar un perro: *Inicio → Mis perros → Agregar*.

5.3 Asistente IA

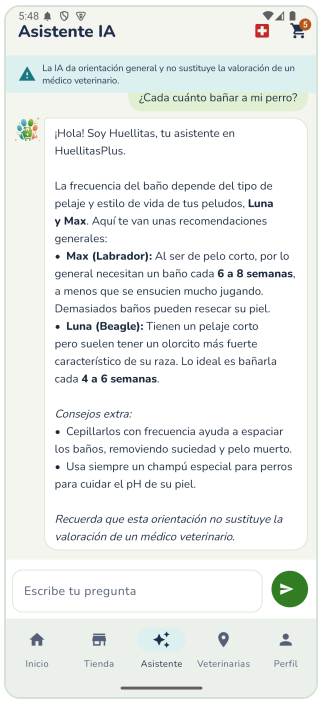


Figura 13. Respuesta del asistente en español, con el aviso de que no sustituye al veterinario.

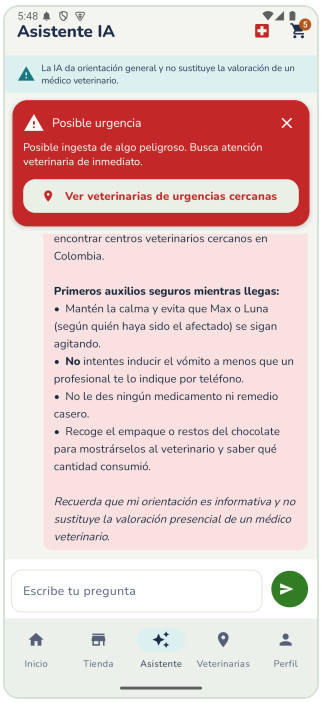


Figura 14. Posible urgencia: «Mi perro comió chocolate y está temblando» muestra el banner rojo con acceso al mapa.

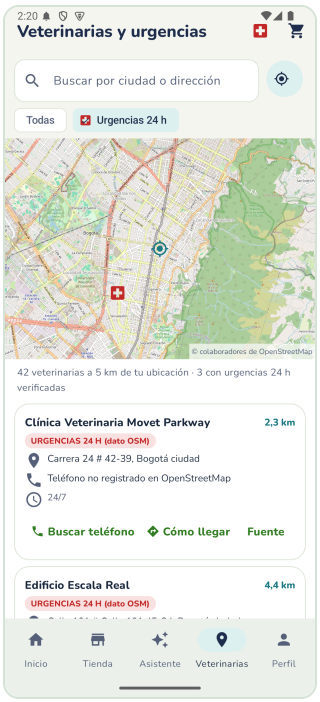


Figura 15. Mapa de urgencias: el botón del banner abre las veterinarias filtradas por urgencias 24 h.

Pasos: pestaña *Asistente*, escribe la pregunta y envía. La detección de urgencias funciona en dos capas: una local (expresiones como intoxicación, convulsiones o sangrado, que funciona aun sin conexión) y otra del modelo, que marca su respuesta como urgencia.

5.4 Veterinarias (geolocalización)

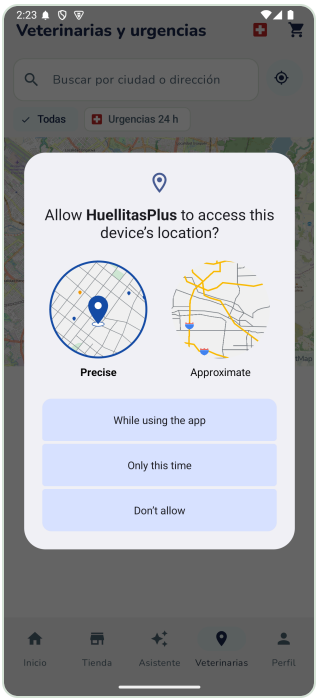


Figura 16. Permiso de ubicación: si se niega, la app ofrece buscar por ciudad o dirección.



Figura 17. Mapa con las veterinarias cercanas, su distancia, teléfono y botones Llamar, Cómo llegar y Fuente.

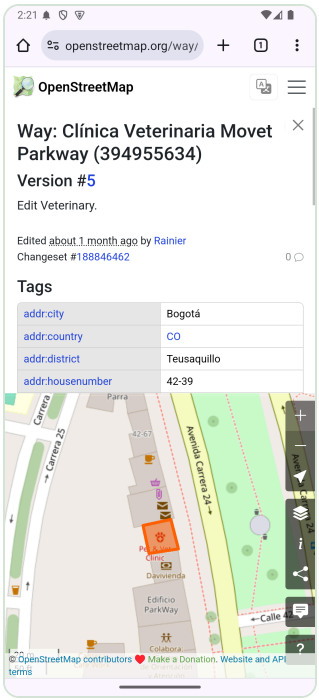


Figura 18. Fuente: ficha pública del lugar en openstreetmap.org con el mismo nombre y dirección, prueba de que es real.

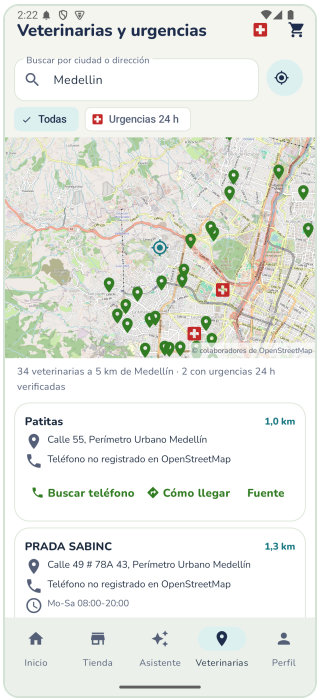


Figura 19. Búsqueda por ciudad: «Medellín» centra el mapa allí y lista sus veterinarias.

Cómo funciona: con la ubicación del GPS se consultan los lugares `amenity=veterinary` de OpenStreetMap en 5 km, ampliando a 15 km si no hay resultados. Una veterinaria se marca como **URGENCIAS 24 H** solo si OpenStreetMap lo registra (`emergency=yes` u horario 24/7). Si el servidor Overpass no responde en 10 segundos, la app usa Nominatim como respaldo.

Ver en Google Maps: si una veterinaria aún no está registrada en OpenStreetMap, este botón abre la app de Google Maps buscando veterinarias en la misma zona (o de 24 horas, con el filtro de urgencias). Es un enlace normal: no usa la API de Google ni requiere facturación.

5.5 Tienda y administración

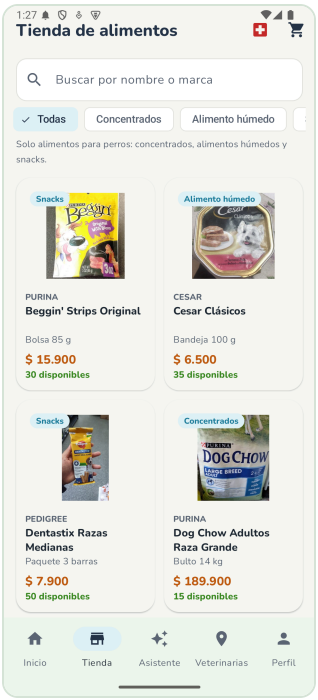


Figura 20. Catálogo: solo alimentos para perros, con precio y disponibilidad.

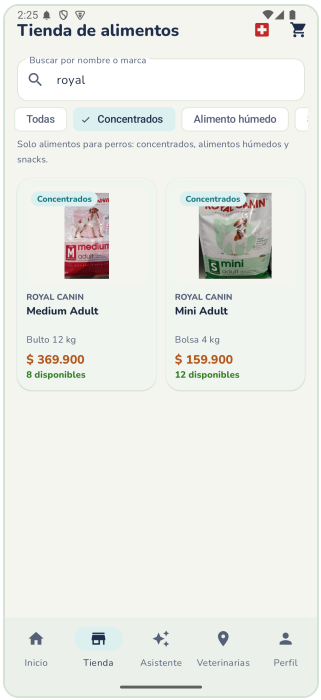


Figura 21. Filtros y buscador: por categoría (concentrado, húmedo, snacks) y por nombre o marca.



Figura 22. Detalle del producto con descripción, presentación, inventario y botón para agregar al carrito.

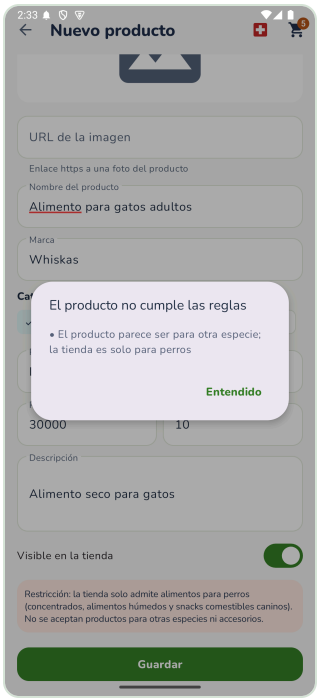


Figura 23. Administración: al crear «alimento para gatos» la app lo rechaza porque es para otra especie.

Administrador: *Perfil → Administrar productos* permite agregar, modificar y eliminar productos. Solo los usuarios con rol `admin` ven esta opción, y las reglas de Firestore impiden que otro usuario modifique el catálogo.

5.6 Carrito y pedido

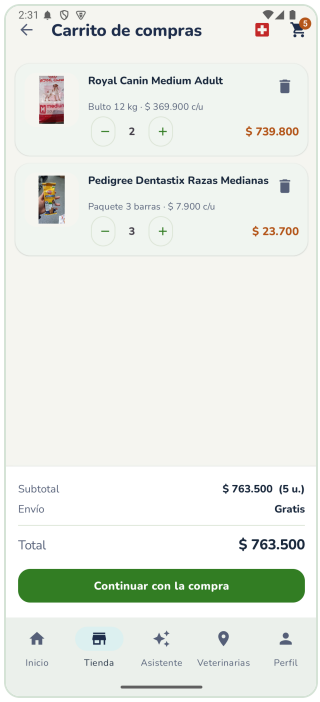


Figura 24. Carrito: 2 × $369.900 + 3 × $7.900 = $763.500, con envío gratis desde $150.000.



Figura 25. Confirmación: dirección, ciudad y teléfono de entrega con el resumen del pedido.

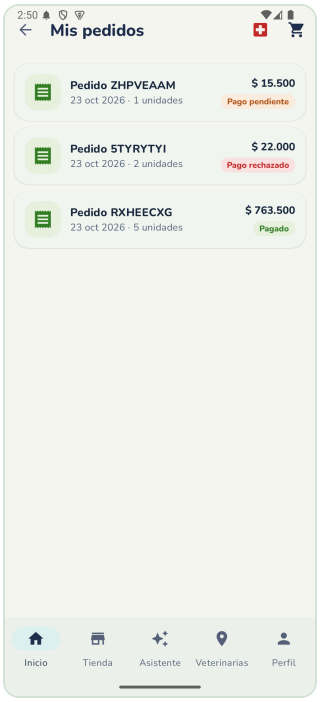


Figura 26. Mis pedidos: historial con el estado de cada pago.

Pasos: en la tienda agrega productos; en el carrito usa + y − para cambiar cantidades o quitar productos. *Continuar con la compra* pide la dirección de entrega. Al confirmar, una transacción vuelve a leer precios e inventario, crea el pedido, descuenta el stock y vacía el carrito.

5.7 Pagos con Wompi (sandbox)

Para obtener	Datos de prueba
Aprobado	Tarjeta `4242 4242 4242 4242` , fecha futura, CVC `123`
Rechazado	Tarjeta `4111 1111 1111 1111`
Pendiente	Daviplata: en el simulador de Wompi no elegir respuesta y pulsar *Salir*; la app busca el pago por la referencia y muestra «Pago pendiente»

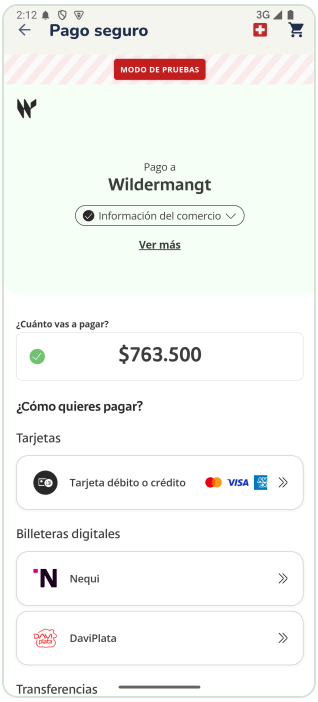


Figura 27. Checkout de Wompi en modo sandbox dentro de la app.



Figura 28. Pago aprobado: el pedido pasa a «Pagado».



Figura 29. Pago rechazado: el inventario se devuelve.



Figura 30. Pago pendiente: el estado se actualiza solo cuando llega el webhook.

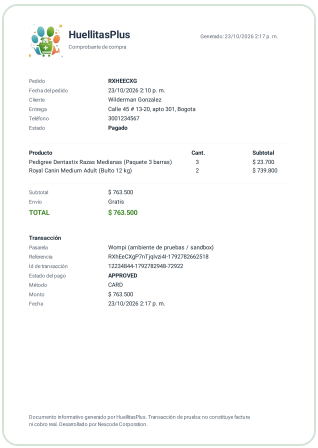


Figura 31. Comprobante PDF del pedido pagado.

> El monto que se cobra lo calcula y firma el backend con los precios de Firestore, así que no se puede alterar desde la app. Los secretos de Wompi solo están en Vercel, nunca en el APK.

5.8 Mensajes entre usuarios



Figura 32. Chat visto por el primer usuario.



Figura 33. Chat visto por el segundo usuario: los mensajes llegan en tiempo real con remitente, fecha y hora.

Pasos: *Inicio* → *Mensajes* → *Nuevo chat*, elige un usuario registrado y escribe.

5.9 Almacenamiento y funcionamiento sin conexión

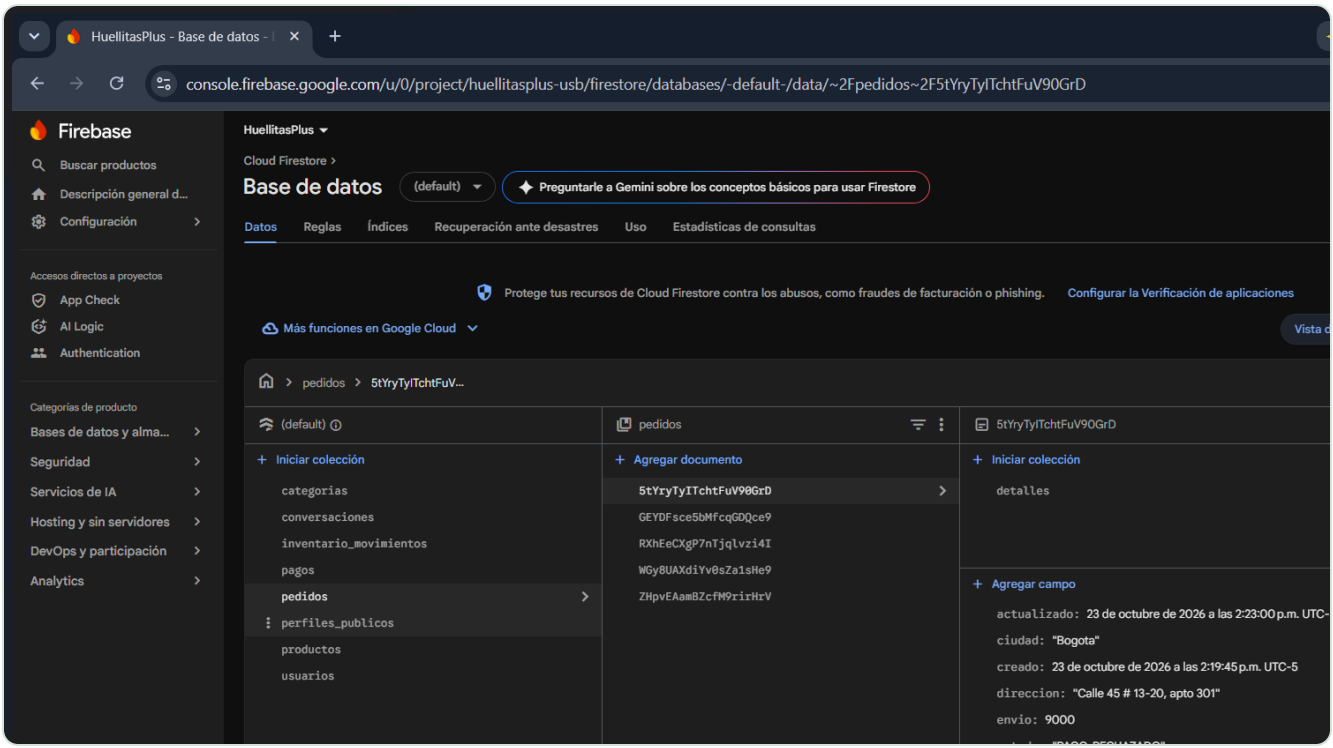


Figura 34. Cloud Firestore: colecciones creadas por las pruebas (usuarios, productos, pedidos, pagos, conversaciones...).

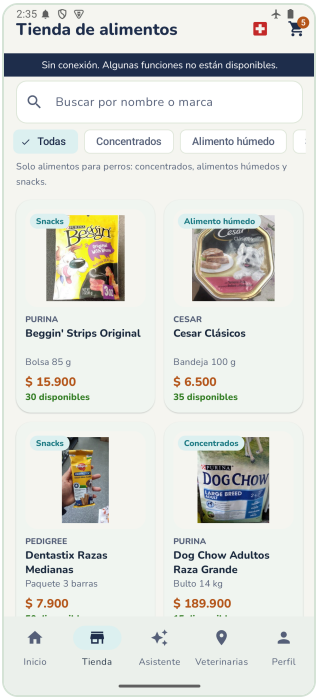


Figura 35. Sin conexión: aparece la barra de aviso y la tienda sigue visible desde la caché.

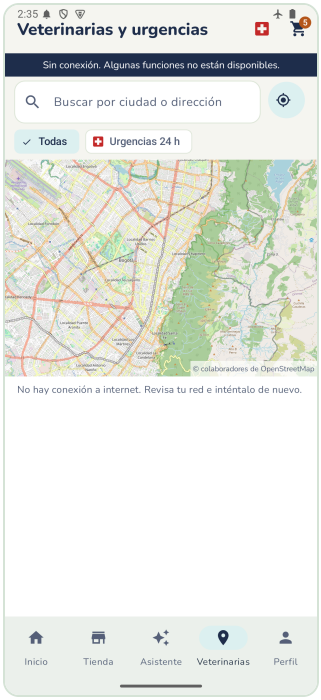


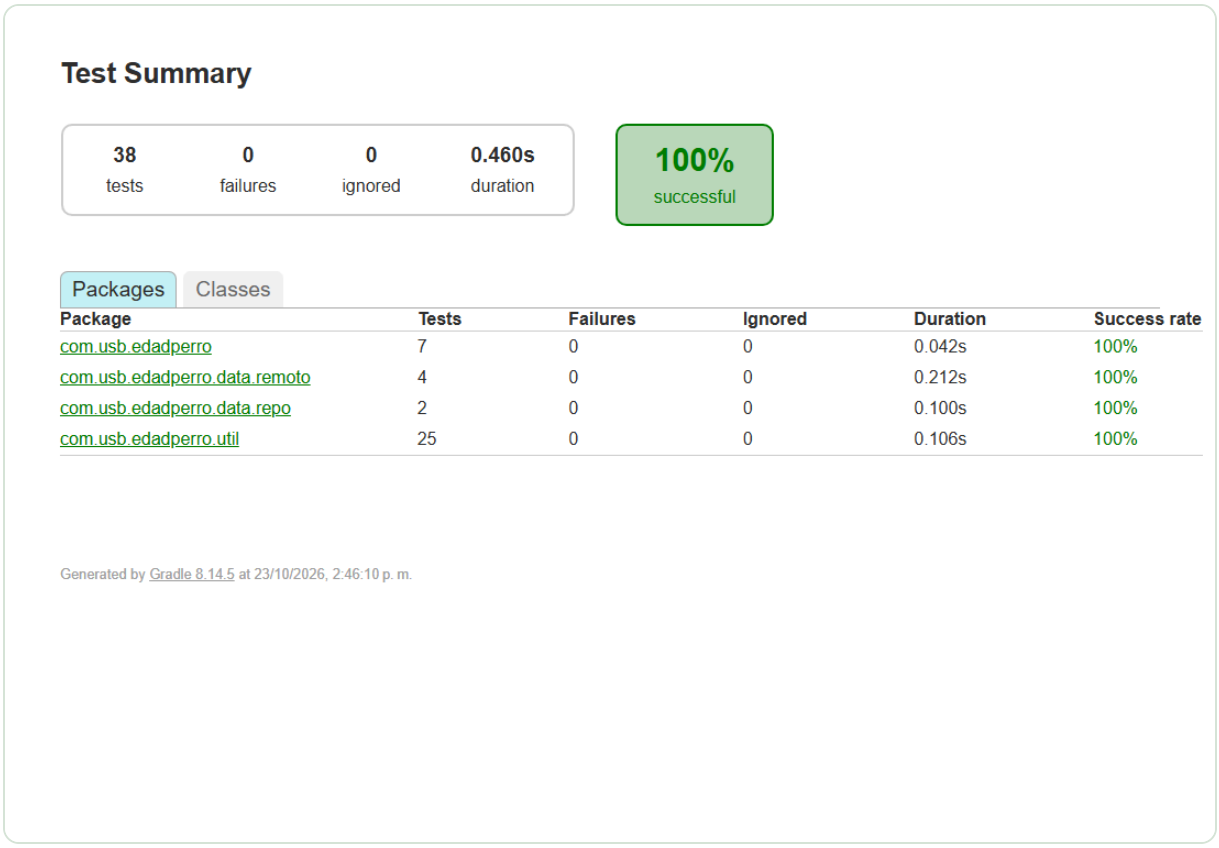
Figura 36. Mensajes claros cuando una acción necesita internet.

6. Evidencias de pruebas

6.1 Pruebas unitarias automáticas

Suite	Pruebas	Qué demuestra
`CalculadoraEdadTest`	7	Método veterinario, ×7, epigenético y etapas de vida
`FormatoYRecomendacionesTest`	4	Recomendaciones por etapa, precios en pesos y nombre de producto sin repetir la marca
`CarritoCalculadoraTest`	6	Subtotales, envío, total, envío gratis y límites por inventario
`ValidadorCatalogoTest`	5	Rechaza otras especies, accesorios y categorías inválidas
`CatalogoInicialTest`	2	Los 14 productos iniciales son alimentos para perros válidos
`DetectorUrgenciasTest`	7	Detecta urgencias con y sin tildes, sin falsos positivos
`OsmServicioTest`	4	Respuestas reales de Overpass y Nominatim: ids verificables, distancias y urgencias
`DistanciaTest`	3	Fórmula de Haversine y formato de distancia
`backend-wompi` (npm test)	5	Firma de integridad, checksum de eventos, estados, URL del checkout y último intento por referencia

Resultado: 38 de 38 pruebas de la app y 5 de 5 del backend aprobadas. Se ejecutan con `gradlew testDebugUnitTest` o en Android Studio con clic derecho en `app/src/test` → *Run 'All Tests'*.



Test Summary

38 tests	0 failures	0 ignored	0.460s duration

100% successful

Packages | Classes

Package	Tests	Failures	Ignored	Duration	Success rate
com.usb.edadperro	7	0	0	0.042s	100%
com.usb.edadperro.data.remoto	4	0	0	0.212s	100%
com.usb.edadperro.data.repo	2	0	0	0.100s	100%
com.usb.edadperro.util	25	0	0	0.106s	100%

Generated by Gradle 8.14.5 at 23/10/2026, 2:46:10 p. m.

Figura 37. Reporte de Gradle: 37 pruebas, 0 fallos, 100 % aprobadas.

6.2 Pruebas funcionales

Caso	Resultado esperado	Figuras
Calculadora y validaciones	39,0 años · Adulto; mensajes para vacío, negativo y mayor a 30	5.2
Registro e inicio de sesión	Cuenta creada; error con clave errada; ingreso correcto	5.1
Asistente IA y urgencias	Respuesta en español; banner rojo que abre el mapa de urgencias	5.3
Mapa verificable	Lugares reales cuya ficha coincide en openstreetmap.org	5.4
Catálogo solo para perros	El administrador no puede crear productos para otras especies	5.5
Carrito	Subtotales y total correctos; envío gratis desde $150.000	5.6
Pagos	Estados Pagado, Pago rechazado y Pago pendiente; comprobante PDF	5.7
Mensajes	Llegan en tiempo real con remitente, fecha y hora	5.8
Sin conexión	Barra «Sin conexión» y mensajes claros	5.9

6.3 Defectos encontrados y corregidos durante las pruebas

Defecto	Corrección
El mapa no cargaba cuando los servidores públicos de Overpass estaban saturados (hasta 60 s de espera)	Tiempo límite de 10 s y respaldo con Nominatim (≈ 20 s en el peor caso)
El filtro «urgencias» filtraba la lista pero no los marcadores del mapa	Los marcadores se dibujan con la misma lista filtrada
Al volver del detalle de un producto, la categoría marcada no coincidía con el filtro aplicado	Los chips se crean marcando la categoría guardada
La barra «Sin conexión» no aparecía al activar el modo avión	Se muestra en cuanto Android avisa que se perdió la red
En el chat, si la escucha de mensajes fallaba con mensajes viejos en caché, los nuevos no aparecían en pantalla aunque sí se enviaban	La escucha se reinicia siempre que haya fallado, y se descarta la caché que no se puede confirmar
Si el usuario salía del checkout de Wompi con un pago en proceso (Daviplata), el pedido no reflejaba el pago pendiente	Al salir, el backend busca la transacción por la referencia del pedido y aplica su estado
En carrito, pedido y PDF se repetía la marca («Cesar Cesar Clásicos»)	El nombre se arma sin repetir la marca cuando el producto ya la incluye
Tras abrir el carrito desde la barra superior, tocar una pestaña de abajo no salía del carrito	Cada pestaña abre siempre su pantalla principal
Las respuestas de la IA mostraban asteriscos en lugar de cursiva	El formato de las burbujas convierte también `*cursiva*`
El botón «Fuente» partía su texto en dos líneas	Ajuste de márgenes y una sola línea

7. Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Causa y solución
«Falta configurar Firebase»	Falta `app/google-services.json`. Descargarlo de la consola de Firebase y recompilar.
«El asistente de IA aún no está activado en Firebase (AI Logic)»	Activar Build → AI Logic → Gemini Developer API en la consola de Firebase. No requiere recompilar.
«El asistente está recibiendo muchas consultas»	El nivel gratuito de Gemini está saturado; la app ya reintentó una vez. Esperar unos segundos y volver a preguntar.
El asistente dice que el modelo no existe	Poner en `local.properties` `huellita.geminiModel=` con un modelo vigente y recompilar.
«El servidor de pagos aún no está configurado»	Falta `huellita.backendUrl` en `local.properties` (sección 3.3).
«Los servidores de OpenStreetMap no están disponibles»	Overpass y Nominatim no respondieron; reintentar en unos minutos.
«Sin permiso de ubicación»	Buscar por ciudad o dirección, o dar el permiso en Ajustes → Apps → HuellitasPlus.
No aparece «Administrar productos»	El campo `rol` del usuario en Firestore debe ser `admin`; cerrar y abrir la app.

8. Créditos y licencias de datos

- Mapas y veterinarias: © colaboradores de **OpenStreetMap**, licencia ODbL.
- Fotos de productos: **Open Pet Food Facts**, licencia CC BY-SA.
- Asistente: modelo **Gemini** de Google mediante Firebase AI Logic.
- Pagos de prueba: **Wompi** (Bancolombia), ambiente sandbox; no se realizan cobros reales.